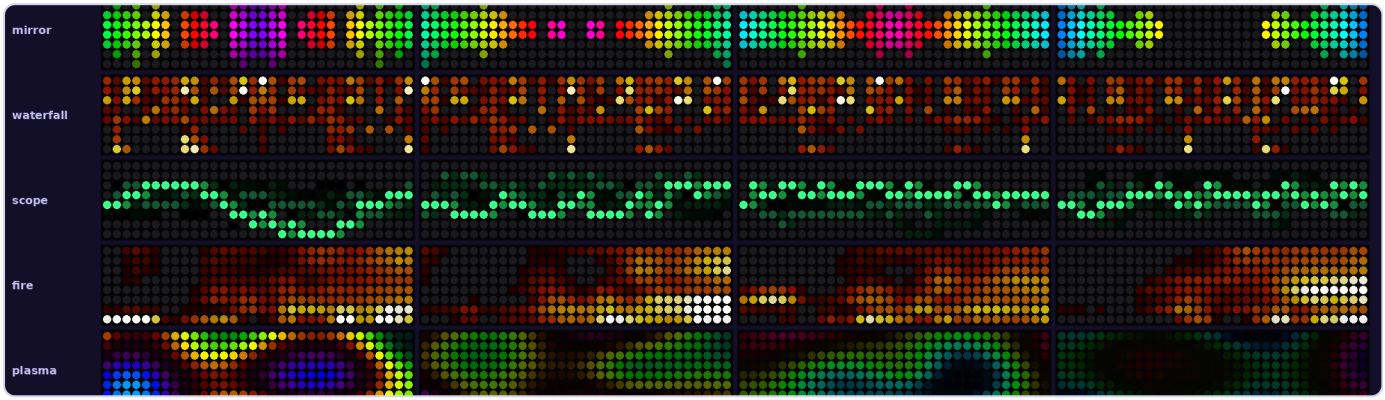
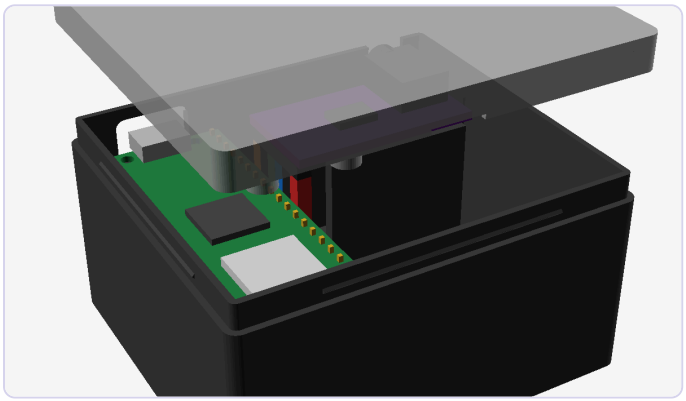
C64-Ökosystem

Visualizer, Audio-Empfänger und Raspberry-Pi-Jukebox zusammen betreiben – Einrichtung, Verkettung, Bedienung und Besonderheiten



Visualizer: Lichtshow auf einer 8 × 32-LED-Matrix



Audio-Empfänger für die Stereoanlage



Pi-Jukebox im „Brotkasten“ mit 2,8″-Display

1 · Überblick
2 · Das Wichtigste vorab
3 · Jedes Gerät einrichten
4 · Geräte verketten
5 · Bedienung
6 · Besonderheiten
7 · Fehlersuche
8 · Hinweise und Lizenz

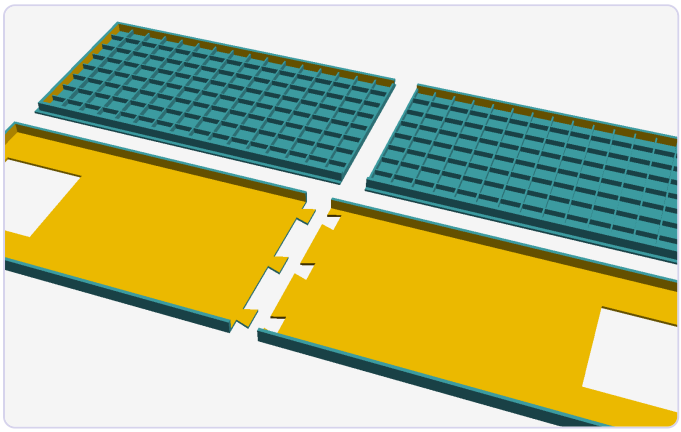
Diese Anleitung fasst zusammen, wie die drei Projekte zusammenspielen. Jedes Gerät hat zusätzlich ein ausführliches Handbuch – in seiner Weboberfläche im Tab **Hilfe** und als `docs/HANDBUCH.md` im jeweiligen Projekt. Die Bilder der Weboberflächen zeigen Beispieldaten.

1 · Überblick

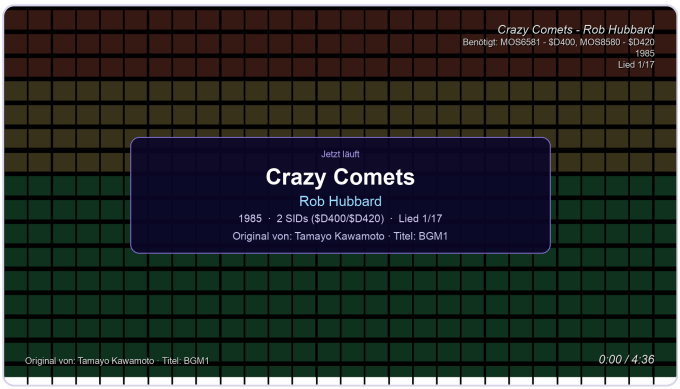
Ein **Ultimate 64** (Elite, Elite II) oder **C64 Ultimate** kann den Ton des C64 als **Audio-Stream** ins Netzwerk schicken – rund 250 Pakete pro Sekunde, Stereo, 48 kHz. Drei selbst gebaute Geräte nutzen diesen Stream:

Gerät	Was es macht	Erreichbar unter
Visualizer Raspberry Pi Pico 2 W + WS2812B-Matrix 8 × 32	Macht aus dem Ton eine Lichtshow (17 Modi). Ohne Musik zeigt er Lauftexte, die Uhrzeit, Titel der Jukebox und Retro-News. Ton über den Stream oder über einen analogen Eingang.	`c64viz.local`
Audio-Empfänger Pico 2 W + DAC-Modul PCM5102A	Spielt den Stream an der Stereoanlage ab – ohne Kabel vom C64 zur Anlage, mit Jitter-Puffer und Taktnachführung.	`c64audio.local`
Pi-Jukebox Raspberry Pi 3B (oder neuer)	SID-Jukebox für das Ultimate (Dateien vom NAS, FTP, USB-Stick), Bedienung am Handy, Bild am Fernseher – und **Stream-Verteiler**: holt den Stream über das Netzwerkkabel und reicht ihn an alle Picos weiter.	`c64pi.local`

Keines der Geräte ist Pflicht: Ein Visualizer läuft allein am Ultimate, ebenso ein Audio-Empfänger. Erst wenn mehrere Geräte denselben Ton bekommen sollen, kommt es auf die Verkettung an.



Gehäuseteile des Visualizers (3D-Druck, Dateien im Ordner `case/` jedes Projekts)



Die Pi-Jukebox am Fernseher: Effekt mit „Jetzt läuft“-Karte

Den Aufbau der Hardware (Schaltpläne, Stückliste, Gehäuse) beschreiben die `README_DE.md` der drei Projekte. Fertige Firmware-Dateien liegen jeweils im Ordner `firmware/`.

2 · Das Wichtigste vorab

> **Das Ultimate streamt immer nur an ein einziges Ziel.** Fordert ein zweites Gerät den Stream an, nimmt es ihn dem ersten weg – beide wechseln sich dann ab. Sollen mehrere Geräte den Ton bekommen, holt ihn **eines** und reicht ihn weiter: entweder der Pi an alle (Variante A) oder jedes Gerät an das nächste (Variante B).

Regel	Warum
Beim Ultimate immer die **Ethernet-Adresse** eintragen	Die Ultimates senden den Stream nur über das Netzwerkkabel. Die Netzwerksuche der Geräte nimmt automatisch die richtige Adresse.
Unicast statt Multicast	Multicast macht viele WLAN-Router langsam: Webseite und Jukebox der Picos sind dann kaum erreichbar. Unicast und Weiterleiten laufen dagegen flüssig (je Glied 250 Pakete/s, Ping ~2 ms).
Picos ins **2,4-GHz-WLAN**	Der Pico 2 W kennt kein 5 GHz.
Jedem Gerät einen **eigenen Namen** geben	Zwei Visualizer heißen sonst beide `c64viz` (der zweite weicht auf `c64viz-2` aus). Mit festen Namen wie `c64viz2` findet die Weiterleitung ihr Ziel zuverlässig.
Startpasswort `commodore64` ändern	Gilt für alle drei Weboberflächen und die eigenen WLANs der Geräte. Den **Benutzernamen** fragt der Browser bei den Picos auch ab – er ist beliebig.

Die drei Empfangs-Arten eines Pico

Einstellung beim Pico	Wann
nur dieser Pico (Unicast)	Der Pico holt den Stream selbst beim Ultimate. Für das **erste** Gerät einer Kette oder ein einzelnes Gerät.
von einem anderen Pico weitergeleitet beim Empfänger: Haken „Stream kommt weitergeleitet“	Der Pico fragt das Ultimate **nie** selbst, sondern wartet auf Pakete vom Pi oder vom Gerät davor. Für alle Geräte hinter dem ersten – und für alle Picos, die der Pi beliefert.
mehrere Geräte gleichzeitig (Multicast)	Nur im Ausnahmefall, siehe oben.

3 · Jedes Gerät einrichten

Visualizer und Audio-Empfänger (Pico 2 W)

1. **Firmware aufspielen:** BOOTSEL-Taste am Pico halten, USB einstecken, die passende `.uf2` aus `firmware/` auf das erscheinende Laufwerk kopieren (Visualizer: `c64viz_wifi_ws2812_usb-350mA.uf2` bzw. `…_psu-1500mA.uf2` mit Netzteil; Empfänger: `c64audio.uf2`). Beim eingebauten Visualizer geht es auch mit dem Modustaster statt BOOTSEL.
2. **Eigenes WLAN des Pico:** Ohne Einstellungen öffnet er einen Zugangspunkt – `C64-Visualizer` bzw. `C64-Audio`, Passwort `commodore64`. Mit dem Handy verbinden und **http://192.168.4.1** öffnen (hier ohne Passwortabfrage).
3. **Heim-WLAN eintragen** (Visualizer: Tab „WLAN & Ultimate“, Empfänger: Tab „Einstellungen“): WLAN-Name und -Passwort, einen **Gerätenamen**, ein eigenes Web-Passwort und das Ultimate („Netzwerk nach Ultimates durchsuchen“ findet es). „Speichern und neu starten“.
4. Der Pico verbindet sich und ist danach unter `http://<Gerätename>.local` erreichbar. Die Matrix des Visualizers lässt Adresse und Namen durchlaufen, z. B. „WLAN 192.168.1.231 c64viz.local“.

Pi-Jukebox

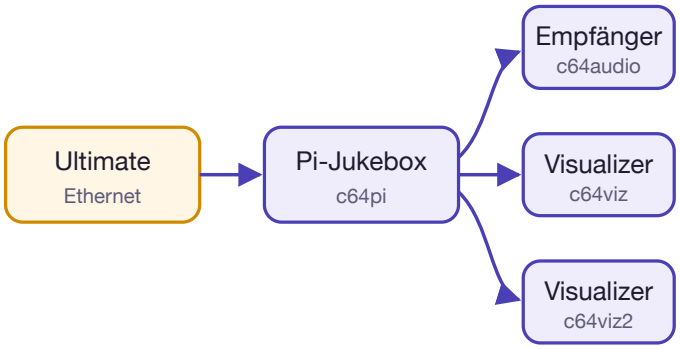
1. Mit dem **Raspberry Pi Imager** „Raspberry Pi OS Lite (64-bit)“ auf eine microSD-Karte schreiben; in den Einstellungen Rechnername `c64pi`, Benutzer und Passwort festlegen und SSH einschalten.
2. Pi mit **Netzwerkkabel** anschließen (der Verteiler arbeitet über Kabel am zuverlässigsten).
3. Projektordner auf den Pi kopieren und installieren – vom Mac/Linux-PC aus in einem Schritt: `./install/deploy.sh <benutzer>@c64pi.local`, oder auf dem Pi `sudo ./install/install.sh`.
4. **http://c64pi.local/** öffnen, mit `commodore64` anmelden, unter Einstellungen das Passwort ändern. Im Tab **Geräte** das Ultimate eintragen („Im Netz suchen“) und speichern.

> Ohne Kabel und ohne bekanntes WLAN öffnet auch der Pi ein eigenes WLAN (`C64-Jukebox` , Passwort `commodore64` , Seite meist unter `http://192.168.5.1/`) – er weicht dabei den Adressen der Picos aus.

4 · Geräte verketten

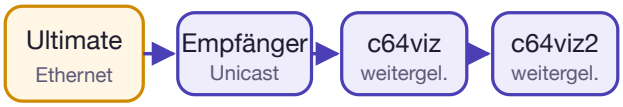
Es gibt zwei Wege, denselben Ton zu mehreren Geräten zu bringen. Beide laufen flüssig; man wählt **einen**.

A · mit Pi als Verteiler



Kabel zum Pi · WLAN zu den Picos

B · Kette ohne Pi

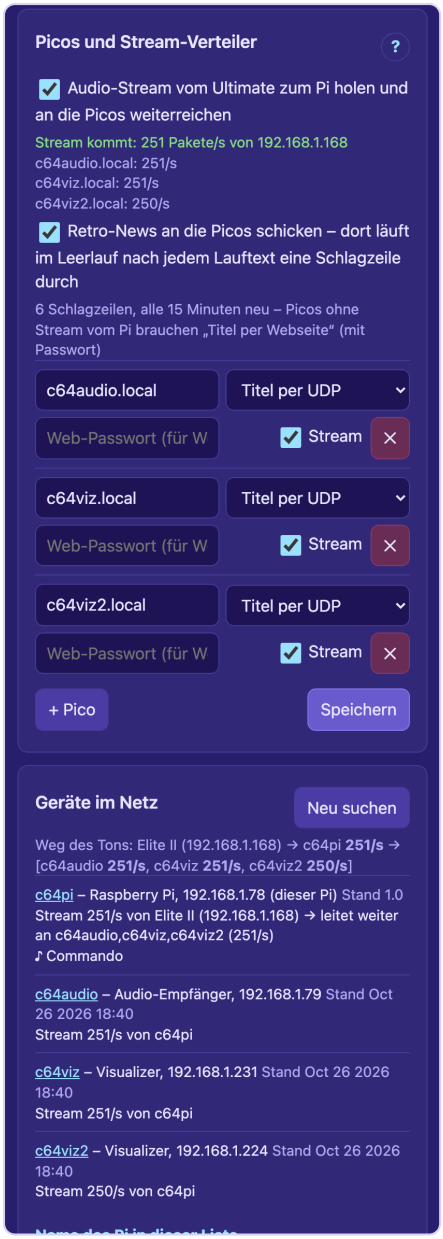


jedes Gerät reicht jedes Paket
unverändert an das nächste weiter

Einrichten mit dem Einricht-Assistenten

	A · Pi als Verteiler	B · Kette ohne Pi
Wer holt den Stream?	der Pi (über Kabel)	das erste Gerät der Kette
Fällt ein Gerät aus …	… bekommen die anderen weiter Ton; nur der Pi ist zentral	… bekommen die Geräte *dahinter* nichts mehr
Titel und Retro-News	vom Pi an alle Picos	Titel der PC-Jukebox wandern die Kette entlang
Einrichten	Liste der Picos im Pi, jeder Pico auf „weitergeleitet“	Einricht-Assistent eines Visualizers

Variante A: der Pi verteilt an alle



Pi, Tab „Geräte“: Verteiler an, drei Picos, darunter der Weg des Tons

Am Pi (Tab **Geräte**):

1. Unter **Ultimates** das Ultimate mit seiner Kabeladresse eintragen und als **aktiv** markieren.
2. Unter **Picos und Stream-Verteiler** alle Picos eintragen (`c64audio.local`, `c64viz.local` …) – oder ganz unten bei „Geräte im Netz“ auf **als Pico eintragen** tippen. Je Pico: **Titel per UDP** und Haken **Stream**. Speichern.
3. Haken **Audio-Stream vom Ultimate zum Pi holen und an die Picos weiterreichen** setzen. Auf Wunsch auch **Retro-News an die Picos schicken**.

An jedem Visualizer (Tab „WLAN & Ultimate“): „Audio-Stream vom Ultimate verwenden“ an, Empfänger **„von einem anderen Pico weitergeleitet“**, „Stream weiterleiten an“ **leer**. Speichern und neu starten.

Am Audio-Empfänger (Tab „Einstellungen“): Haken **„Stream kommt weitergeleitet“** setzen und die Weiterleitung an den Visualizer ausschalten – der Pi beliefert ja alle direkt.

Kontrolle: Der Kasten unter dem Haken zeigt „Stream kommt: 251 Pakete/s“ und je Pico etwa 250/s. Unter „Geräte im Netz“ (auf dem Pi und auf jedem Pico) steht der Weg des Tons als Baum:

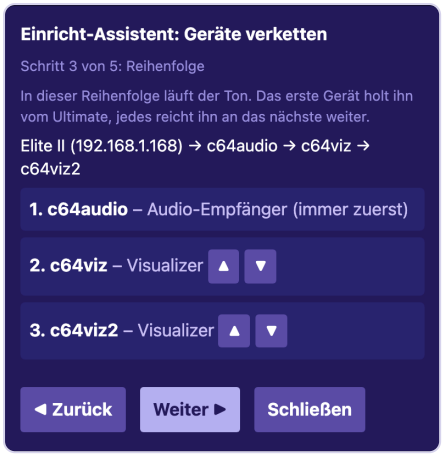
Elite II → c64pi 251/s → [c64audio 251/s, c64viz 251/s, c64viz2 250/s]

> Steht ein Pico noch auf **Unicast**, holt er sich den Stream selbst beim Ultimate und nimmt ihn damit dem Pi weg. Dann flackern die Zahlen zwischen den Geräten hin und her.

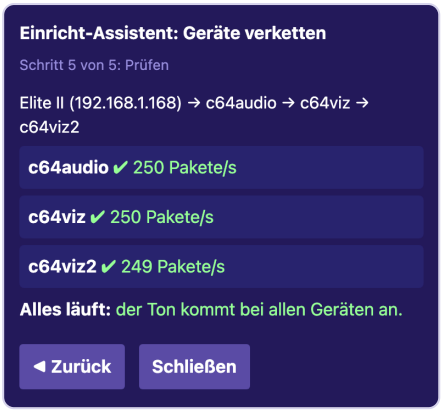
Mischformen gehen auch: Der Pi beliefert nur den Audio-Empfänger, der reicht an den Visualizer weiter usw. Ein Pico, der den Stream von zwei Seiten bekäme, nimmt den ersten Absender und verwirft den zweiten.

Variante B: Kette ohne Pi – mit dem Einricht-Assistenten

Jeder Visualizer hat einen **Einricht-Assistenten** (Tab „Steuerung“, Karte „Geräte im Netz“, Knopf „Einricht-Assistent: Geräte verketten“). Er findet alle Picos im Netz und stellt sie der Reihe nach ein:



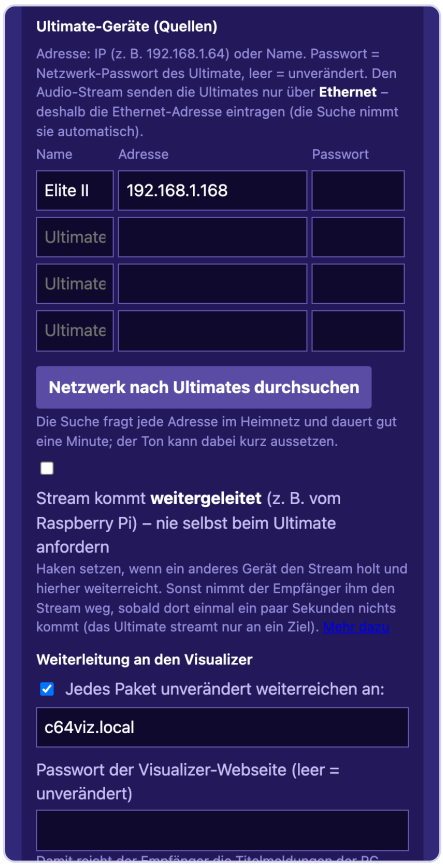
Schritt 3: Reihenfolge – ein Audio-Empfänger steht immer vorne



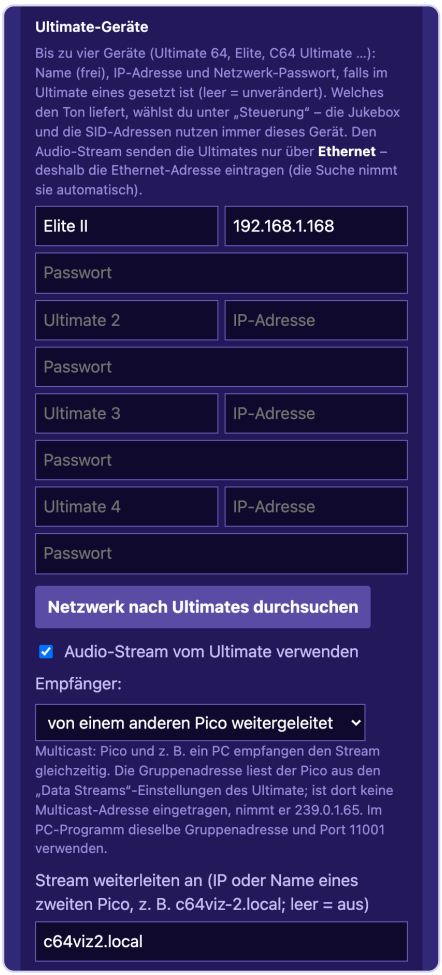
Schritt 5: Prüfen – der Ton kommt überall an

1. **Geräte** anhaken, die mitmachen.
2. **Ultimate** wählen.
3. **Reihenfolge** festlegen (▲▼).
4. **Einstellen:** „Bei … einstellen“ öffnet die Seite jedes Geräts mit den Werten schon eingetragen (gelb markiert). Dort mit dem Passwort *dieses* Geräts anmelden, prüfen, speichern. Ein Haken erscheint, sobald sich das Gerät mit den neuen Werten meldet.
5. **Prüfen:** Pakete pro Sekunde bei jedem Gerät, vom richtigen Vorgänger.

Was der Assistent einstellt, lässt sich auch von Hand eintragen:



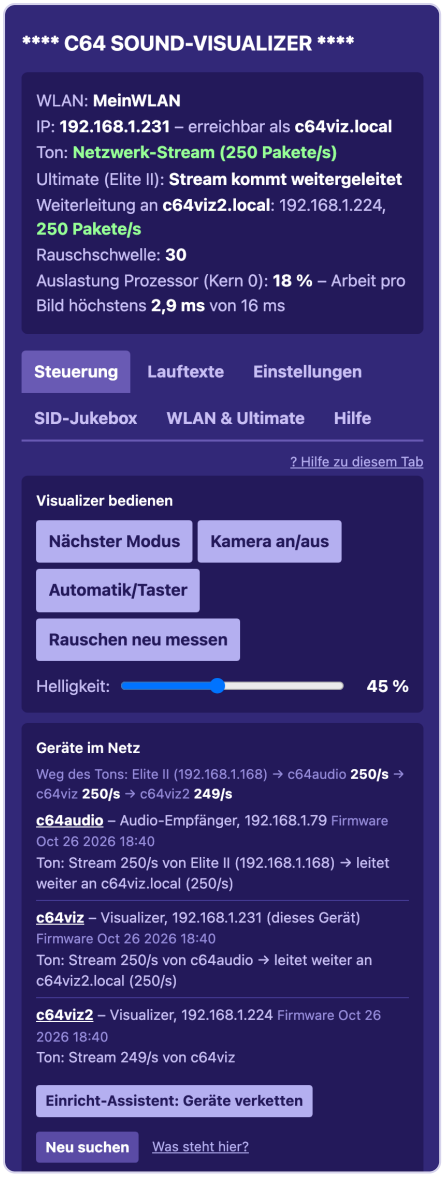
Empfänger als erstes Glied: holt selbst, reicht an `c64viz.local` weiter



Visualizer in der Mitte: weitergeleitet, reicht an `c64viz2.local` weiter

Gerät	Einstellung
erstes Glied	Stream an, **Unicast** (Empfänger: Haken „weitergeleitet“ **aus**), Weiterleitung an das nächste
jedes weitere	Stream an, **„von einem anderen Pico weitergeleitet“**, Weiterleitung an das nächste
letztes	wie davor, Weiterleitung **leer**
alle	dasselbe Ultimate eintragen (für Jukebox und SID-Adressen)

Damit Titelmeldungen der PC-Jukebox auch über den Audio-Empfänger ankommen, dort das Web-Passwort des ersten Visualizers eintragen.



Visualizer, Tab „Steuerung“: Statuskasten und „Geräte im Netz“ mit dem Weg des Tons

Kontrolle: „Geräte im Netz“

Jeder Pico und der Pi melden sich alle 10 s im Heimnetz. Die Karte **Geräte im Netz** zeigt auf jedem Gerät dieselbe Übersicht:

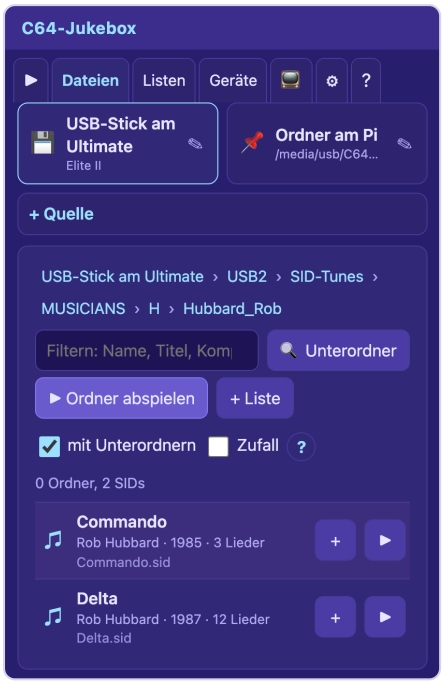
- **Weg des Tons**, z. B. „Elite II → c64audio 250/s → c64viz 250/s → c64viz2 249/s“. Bekommt ein Weiterleitungsziel nichts, steht es rot am Ende.
- Je Gerät: Name (Klick öffnet seine Seite), Adresse, Firmware-Stand, von wem es den Stream bekommt und wohin es weiterleitet.
- **Warnungen**, z. B. eine Weiterleitung, die nicht läuft, weil beim Gerät der Stream aus ist, oder ein Name, der im Netz nicht zu finden ist.

Rund 250 Pakete pro Sekunde bei jedem Gerät heißt: alles in Ordnung. Deutlich weniger deutet auf Multicast oder ein schwaches WLAN hin.

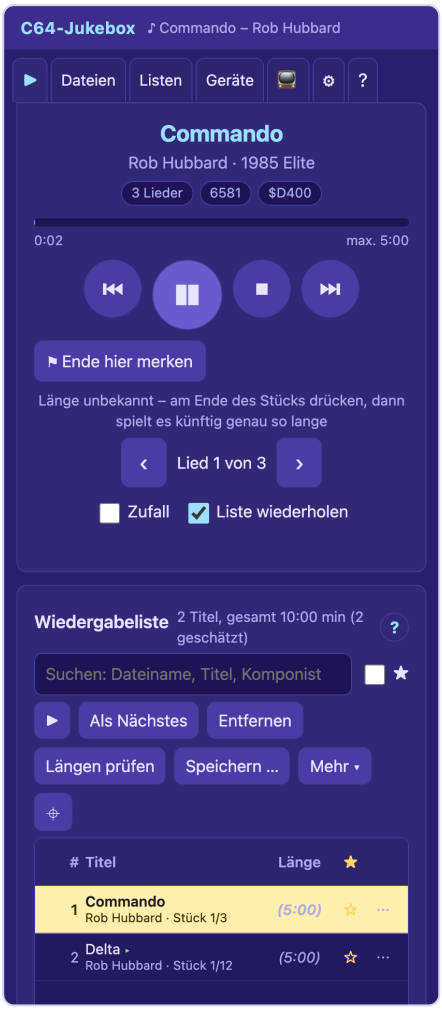
Bei Variante A verzweigt der Weg am Pi, z. B. „Elite II → c64pi 251/s → [c64audio 251/s, c64viz 251/s, c64viz2 250/s]“ – auf jedem Gerät gleich.

5 · Bedienung

Pi-Jukebox: Musik auswählen und abspielen

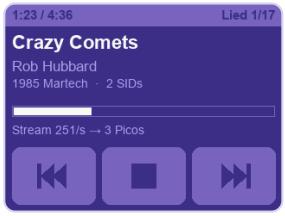


Tab „Dateien“: Ordner durchklicken, filtern, antippen spielt



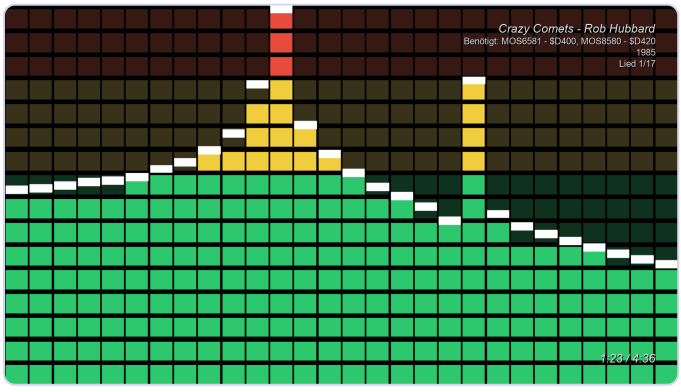
Tab „Wiedergabe“: laufender Titel, Unterlied, Wiedergabeliste

- **Quellen:** Netzwerkfreigabe (NAS, Windows, Mac), FTP-Server, USB-Stick am Ultimate oder am Pi.
- **Abspielen:** Titel antippen; „Ordner abspielen“ nimmt alle Unterordner mit. Zufall, Liste wiederholen, Wiedergabelisten speichern.
- **Titelwechsel** genau am Ende mit der Songlängen-Datei der HVSC, sonst nach Zeitlimit oder Stille.
- **Knöpfe:** ⏮ Anfang/voriger Titel · ▶/⏸ Pause (Ultimate wird angehalten) · ■ Stopp (Ultimate wird zurückgesetzt) · ⏭ nächster Titel.
- Die Jukebox spielt selbstständig weiter, auch ohne offene Seite.
- Am Handy: Seite „Zum Home-Bildschirm“ hinzufügen – sie öffnet sich dann wie eine App.

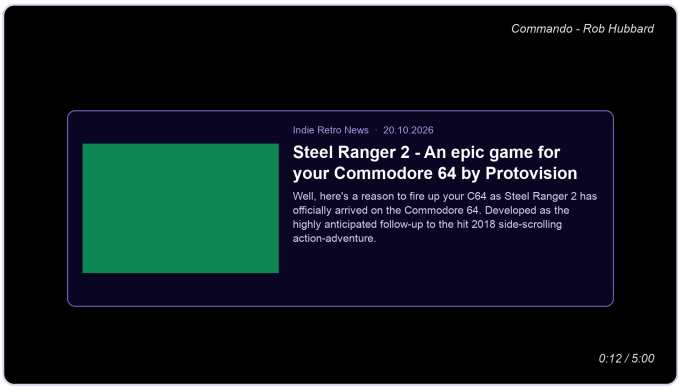


Optionales 2,8″-Display am Pi

Am **Fernseher** (HDMI) zeigt der Pi Effekte zur Musik, die SID-Stimmen, eine Diashow oder das Bild des C64, dazu Titel und Spielzeit; bedienbar auch mit der Fernbedienung des Fernsehers (HDMI-CEC). Einstellungen im Tab 📺 .

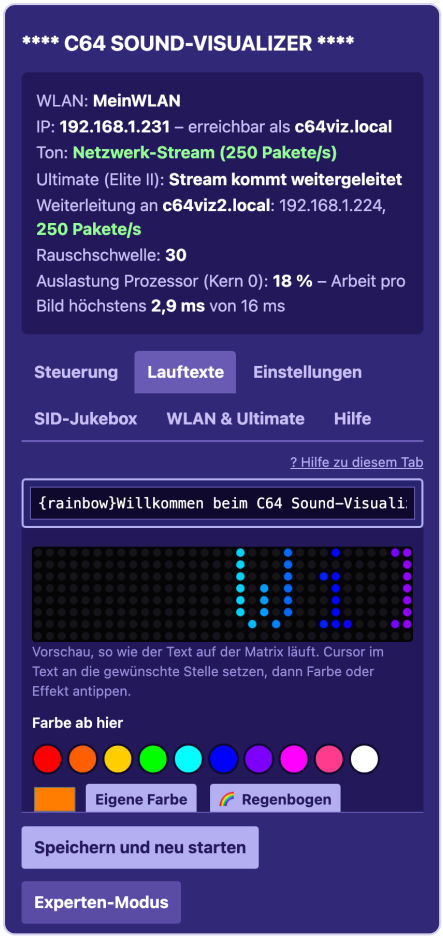


Effekt „Balken“ am Fernseher



Retro-News als Karte am Fernseher

Visualizer



Tab „Lauftexte“ mit Vorschau, so wie der Text auf der Matrix läuft

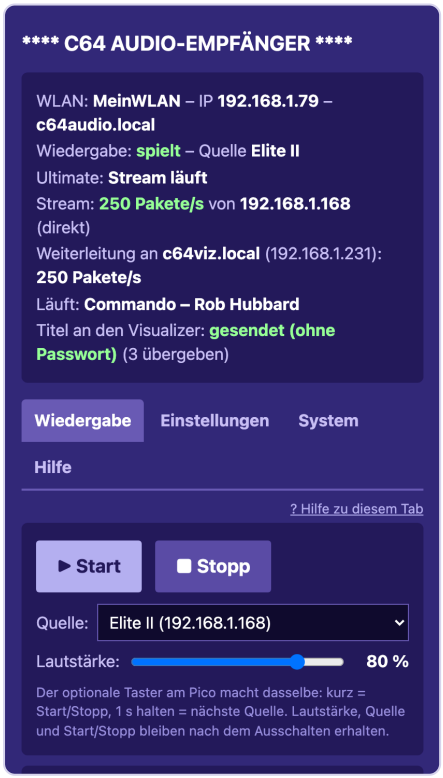
Musik startet die Lichtshow von selbst; nach einigen Sekunden Stille laufen die Lauftexte, auf Wunsch mit Uhr. Bedienen lässt er sich am **Taster** oder auf der Webseite (Tab „Steuerung“, gleiche Funktionen):

Taster	Wirkung
kurz	nächster Modus
zweimal kurz	Kamera-Modus an/aus
dreimal kurz	Rauschen neu messen (vorher Musik anhalten)
0,7–3 s halten	Helligkeit 7 → 20 → 45 → 100 %
länger als 3 s	automatischer Moduswechsel oder nur per Taster
beim Einstecken halten	USB-Laufwerk zum Aufspielen einer Firmware

Lauftexte bekommen Farben und Effekte (Regenbogen, Glühen, Explosion, C64-Cursor …) per Knopfdruck; „Speichern“ genügt. Weitere Einstellungen (Stille-Zeit, Schlaf, Nachtstunden, Stereo, zwei Matrizen, Lichtsensor) stehen im Tab „Einstellungen“.

Die **SID-Jukebox** des Visualizers spielt auch ohne Pi Dateien vom USB-Stick am Ultimate oder vom PC. Läuft die Pi-Jukebox, zeigt der Visualizer deren Titel.

Audio-Empfänger



Tab „Wiedergabe“: Start/Stopp, Quelle, Lautstärke

- **Start / Stopp** und **Lautstärke** auf der Seite – oder am optionalen Taster: kurz = Start/Stopp, 1 s halten = nächste Quelle. Lautstärke, Quelle und Start/Stopp bleiben nach dem Ausschalten erhalten.
- Der Empfänger puffert etwa 80 ms und regelt seinen Takt nach dem Ultimate (rund 47 983 Hz); ein fehlendes Paket wird überbrückt statt zu knacken.
- Kommen trotzdem Aussetzer (Zähler „Leergelaufen“), hilft ein größerer Puffer unter „Einstellungen“.
- Vor dem ersten Ton die Lautstärke an der Anlage niedrig stellen.

6 · Besonderheiten

Titel und Retro-News auf der Matrix

- Die Pi-Jukebox schickt zu jedem Titel Name, Komponist, Länge, Unterlied und SID-Adressen an die Picos. Die Matrix zeigt den Titel, eine schwache Linie unten den Fortschritt; ein Stück mit 2 SIDs schaltet auf Stereo.
- **Titel per UDP** (ohne Passwort) kommt nur bei Picos an, die ihren Stream vom Pi bekommen. Für alle anderen im Pi **Titel per Webseite** wählen und das Web-Passwort des Pico eintragen.
- **Retro-News:** Der Pi holt alle 30 Minuten Schlagzeilen aus öffentlichen RSS-Feeds (Indie Retro News, amiga-news.de, Commodore News, Cascade64, The Oasis BBS …). Die Visualizer zeigen im Leerlauf nach jedem Lauftext eine in Gelb, z. B. „+++ Neue Demo +++“. Abschalten: am Pi den Haken entfernen oder einzelne Feeds abwählen; an einem einzelnen Visualizer `@news off` (Einstellung „Retro-News“).

Wenn ein Gerät fehlt

- Bleibt der Stream aus, schaltet der Visualizer nach 0,25 s auf seinen **analogen Eingang** um (falls angeschlossen).
- Ein Pico auf „weitergeleitet“ fragt das Ultimate nie selbst. Ist der Pi (Variante A) oder das Gerät davor (Variante B) aus, bleibt er ohne Stream.
- Ausnahme in Variante B: Steht der erste Visualizer hinter dem Empfänger auf **Unicast**, holt er sich den Ton selbst, wenn der Empfänger aus ist – und gibt ihn zurück, sobald der Empfänger wieder läuft.
- Startet ein anderes Programm (z. B. am PC) einen Stream, nimmt es ihn dem Pi bzw. dem ersten Pico weg; die holen ihn sich zurück, sobald das Programm aufhört.

Mehrere Ultimates

Alle Geräte kennen bis zu vier Ultimates (der Pi bis zu acht) und eine **Quelle**. Am Visualizer wird sie im Tab „Steuerung“ gewechselt (nicht, solange seine Jukebox spielt), am Empfänger unter „Wiedergabe“, am Pi unter „Geräte“ (aktiv). Bei Variante A genügt es, die Quelle am Pi zu wechseln. Ein Ultimate mit Netzwerk-Passwort antwortet der Netzwerksuche nicht – dann von Hand eintragen.

Zwei Matrizen als ein Bild

Zwei Visualizer nebeneinander zeigen auf Wunsch ein Bild mit 64 × 8 Punkten (Tab „Einstellungen“ → „Zwei Matrizen als ein Bild“). Einer rechnet das ganze Bild und schickt dem Partner seine Hälfte – am besten der, der den Stream ohnehin bekommt.

Ohne Router: Party-Modus des Pi

Unterwegs spannt der Pi selbst ein WLAN auf – unter Name und Passwort des Heim-WLANs. Picos und Handys verbinden sich dann wie zu Hause, das Ultimate kommt per Kabel direkt an den Pi (Einstellungen → Party-Modus).

Updates

- **Picos:** Tab „WLAN & Ultimate“ (Empfänger: „System“) → „Firmware (.uf2) wählen …“. Alle Picos auf einmal: `python3 tools/update_all.py` im Visualizer-Projekt. Einstellungen und Texte bleiben erhalten.
- **Pi:** neuen Projektordner kopieren und `install.sh` bzw. `deploy.sh` erneut aufrufen; Einstellungen und Listen bleiben.
- **Sicherung:** jedes Gerät kann alle Einstellungen als eine Datei herunterladen und wieder einspielen.

7 · Fehlersuche

Was man sieht	Ursache und Abhilfe
Zwei Geräte bekommen abwechselnd Ton	Beide holen den Stream selbst. Alle Geräte außer dem ersten (bzw. alle Picos bei Variante A) auf **„weitergeleitet“** stellen.
„wartet auf weitergeleiteten Stream“	Beim Gerät davor fehlt die Weiterleitung, dort ist der Stream aus – oder (Variante A) der Pico steht nicht in der Liste des Pi bzw. der Haken „Stream“ fehlt.
„Name wird gesucht …“, „Name nicht gefunden“	Gerät aus, anderer Name oder in einem anderen WLAN. Notfalls die IP-Adresse statt des Namens eintragen.
Deutlich weniger als 250 Pakete/s, Webseite träge	Irgendwo ist noch Multicast eingestellt, oder das WLAN ist schwach. Überall Unicast bzw. „weitergeleitet“ wählen.
Kein Stream, obwohl alles eingetragen ist	WLAN-Adresse des Ultimate eingetragen statt der Ethernet-Adresse; oder im Ultimate ist die Web-Fernsteuerung (Network → Web Remote Control) aus.
Pi: „… Pakete von <Adresse> verworfen“	Das Ultimate schickt über eine Adresse, die im Pi nicht eingetragen ist (meist seine WLAN-Adresse). Kabeladresse eintragen.
Titel erscheinen nicht auf der Matrix	Pico bekommt den Stream nicht vom Pi → im Pi „Titel per Webseite“ mit dem Passwort des Pico wählen.
Pico landet im eigenen WLAN (C64-Visualizer / C64-Audio)	Heim-WLAN nicht gefunden oder Passwort falsch. Er versucht es alle 5 Minuten erneut; Daten über http://192.168.4.1 korrigieren.
Passwort vergessen	Picos: `wlan_reset.uf2` aufspielen (löscht nur WLAN, Ultimate und Passwort). Pi: per SSH zurücksetzen, siehe Pi-Handbuch.

Jedes Gerät hat ein **Diagnose-Protokoll** (Visualizer: „WLAN & Ultimate“ → Diagnose laden, Empfänger: „System“). Die ausführlichen Fehlersuche-Kapitel stehen in den Handbüchern (Tab „Hilfe“).

8 · Hinweise und Lizenz

- **Nur fürs Heimnetz.** Die Weboberflächen laufen über HTTP ohne Verschlüsselung. Stream, Titel, Retro-News, Gerätemeldungen und das Bild für zwei Matrizen gehen per UDP **ohne Anmeldung** – jedes Gerät im selben Netz kann sie senden. Die Geräte nicht aus dem Internet erreichbar machen (keine Portweiterleitung) und nicht in fremden oder öffentlichen Netzen betreiben.
- **Auf eigene Gefahr.** Eingriffe am C64 oder Ultimate, der Aufbau der Geräte und die Stromversorgung der LED-Matrix (bis zu mehrere Ampere bei voller Helligkeit) geschehen auf eigenes Risiko. Für Schäden an Geräten, Hardware oder Daten wird keine Haftung übernommen.
- **Retro-News** zeigen nur Schlagzeilen mit Quellenangabe; die Inhalte gehören den jeweiligen Seiten.
- Getestet ist nur mit der Hardware und dem Heimnetz des Autors (Pico 2 W, WS2812B 8 × 32, PCM5102A, Raspberry Pi 3B, Ultimate 64 Elite II). Andere Router und Ultimate-Firmwares können sich anders verhalten.

Lizenz: Copyright © 2026 Sedor (der-sedor.de). Alle drei Projekte sind freie Software unter der **GNU General Public License, Version 3** (Datei `LICENSE`), ohne jede Gewährleistung. Fremdkomponenten und ihre Lizenzen: `THIRD_PARTY_NOTICES.md` im jeweiligen Projekt. „Commodore“, „C64“, „SID“ und „Ultimate 64“ / „C64 Ultimate“ sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Diese Projekte stehen in keiner Verbindung zu ihnen.